

Filtro Ativo Passa-Baixa de Segunda Ordem

Resposta em frequência e transitória de duas configurações com amplificador operacional

Romário J. O. Veloso

Bacharelando em Engenharia Eletrônica
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências – CTG
Departamento de Eletrônica e Sistemas – DES

Prática 3 – Circuitos Elétricos 2 – 2026.2 ▪ Recife – Pernambuco

Sumário

1. Introdução
2. Análise teórica
3. Validação
4. Discussão
5. Conclusão
6. Referências

Problema investigado

Como a troca dos valores de dois resistores altera o ganho, o amortecimento e a resposta transitória de um filtro ativo passa-baixa de segunda ordem?

Regime permanente senoidal

- magnitude e fase de $H(j\omega)$;
- ganho em baixas frequências;
- frequência de corte de $-3\,\mathrm{dB}$;
- possível pico de ressonância.

Regime transitório

- resposta a uma entrada em degrau;
- valor final da tensão de saída;
- tempos t_{10} e t_{90};
- resposta monótona ou oscilatória.

Objetivo geral

Analisar o comportamento permanente e transitório de duas configurações de um circuito de segunda ordem com amplificador operacional, comparando teoria, simulação e medições em laboratório.

- Deduzir a função de transferência $H(s) = V_o(s)/V_i(s)$.
- Calcular os polos e os diagramas de Bode dos dois circuitos.
- Determinar a resposta ao degrau e os tempos para atingir 10% e 90% do valor final.
- Validar as respostas em frequência no LTspice.
- Comparar os resultados com as amplitudes e os transitórios registrados em bancada.

Metodologia de validação

1. Análise teórica

- equações nodais e modelo ideal do ampop;
- resolução simbólica com SymPy;
- Bode entre 0,01 e $10^5\,\mathrm{Hz}$;
- transformada inversa de Laplace.

2. Simulação

- duas configurações no LTspice;
- alimentação de $\pm 10\,\mathrm{V}$;
- análise AC com entrada unitária;
- excitações transitórias de 0,8 e $5\,\mathrm{V}$.

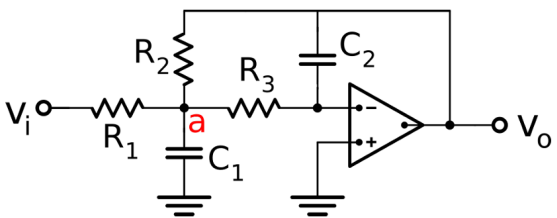
3. Ensaio em bancada

- conferência dos componentes;
- montagem em protoboard;
- gerador e osciloscópio de dois canais;
- medição de amplitudes, corte e tempos.

Grandezas de comparação

$$|H(j\omega)| = V_o/V_i \qquad V_o(f_c) = V_o(0)/\sqrt{2} \qquad t_r = t_{90} - t_{10}.$$

Circuito ativo e configurações estudadas



Topologia passa-baixa de realimentação múltipla.

Componentes comuns

$C_1 = 100\,\mathrm{nF}$, $C_2 = 10\,\mathrm{nF}$
$R_2 = 470\,\mathrm{k\Omega}$; alimentação: $\pm 10\,\mathrm{V}$.

	Circuito 1	Circuito 2
R_1	$47\,\mathrm{k\Omega}$	$470\,\mathrm{k\Omega}$
R_3	$470\,\mathrm{k\Omega}$	$47\,\mathrm{k\Omega}$

Alteração investigada

A troca entre R_1 e R_3 modifica o ganho e a posição dos polos, preservando a topologia.

Equações nodais

$$C_1 s V_a + \frac{V_a}{R_3} + \frac{V_a - V_o}{R_2} + \frac{V_a - V_i}{R_1} = 0$$

$$V_a = -C_2 R_3 s V_o.$$

No modelo ideal, $i^+ = i^- = 0$. Como $V_o = A(v^+ - v^-)$ e $A \to \infty$, a realimentação impõe $v^- \approx v^+ = 0$: o terminal inversor está em terra virtual.

Função de transferência

$$H(s) = \frac{-R_2}{as^2 + bs + R_1}$$

$$a = C_1 C_2 R_1 R_2 R_3$$

$$b = C_2(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3).$$

Forma normalizada:

$$H(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \qquad K = -\frac{R_2}{R_1}.$$

$$\omega_n = \sqrt{R_1/a} \quad \text{e} \quad \zeta = b/(2\sqrt{aR_1}).$$

Circuito 1

$$H_1(s) = \frac{-470000}{10{,}3823s^2 + 2650{,}8s + 47000}$$

$$p_1 \approx -19{,}17\,\mathrm{s}^{-1}, \qquad p_2 \approx -236{,}15\,\mathrm{s}^{-1}.$$

- $K_1 = -10$; magnitude em DC: $20\,\mathrm{dB}$.
- $\omega_{n1} \approx 67{,}28\,\mathrm{rad/s}$.
- $\zeta_1 \approx 1{,}897$: sobreamortecido.
- Resposta ao degrau monótona.

Circuito 2

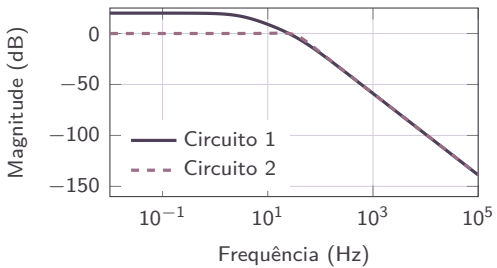
$$H_2(s) = \frac{-470000}{10{,}3823s^2 + 2650{,}8s + 470000}$$

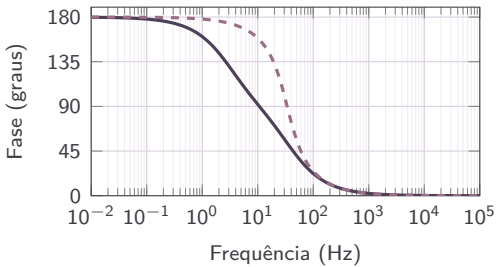
$$p_{1,2} \approx -127{,}66 \pm j170{,}21\,\mathrm{s}^{-1}.$$

- $K_2 = -1$; magnitude em DC: $0\,\mathrm{dB}$.
- $\omega_{n2} \approx 212{,}77\,\mathrm{rad/s}$.
- $\zeta_2 = 0{,}6$: subamortecido.
- Oscilação amortecida e sobressinal.

Polos obtidos de $\mathrm{den}\,H(s) = 0$. As partes reais negativas garantem estabilidade e o decaimento dos termos transitórios.

Resposta teórica em frequência





Leitura dos diagramas

Ambos os circuitos atenuam altas frequências a $-40\,\mathrm{dB}$ por década. O circuito 2 apresenta um pico suave próximo de $17{,}9\,\mathrm{Hz}$, com $|H|_{\max} \approx 1{,}042$.

Com $s = j2\pi f$: $M(f) = 20\log_{10}|H(j2\pi f)|$ e $\phi(f) = \arg H(j2\pi f)$. A fase é apresentada no ramo de 180° a 0°.

Do degrau à resposta no tempo

Para $v_i(t) = A\,u(t)$ e condições iniciais nulas, $V_i(s) = A/s$ e $V_o(s) = H(s)A/s$.

Circuito 1: $A = 0{,}8\,\mathrm{V}$

$$v_{o1}(t) \approx -8 + 8{,}7068\,e^{-19{,}1698t} - 0{,}7068\,e^{-236{,}1494t}.$$

Resposta monótona: $v_{o1}(0) = 0$ e $v_{o1}(\infty) = -8\,\mathrm{V}$.

Circuito 2: $A = 5\,\mathrm{V}$

$$v_{o2}(t) \approx -5 + 5e^{-127{,}6596t} \times \left[\cos(170{,}2128t) + 0{,}75\sin(170{,}2128t)\right].$$

Oscilação amortecida e sobressinal antes da convergência para $-5\,\mathrm{V}$.

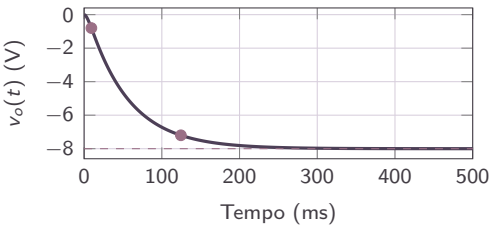
Valor final e estabilidade

Como os polos de $sV_o(s)$ têm parte real negativa,

$$\lim_{t\to\infty} v_o(t) = \lim_{s\to 0} sV_o(s) = A\,H(0) = -A\frac{R_2}{R_1}.$$

Inversa de Laplace para $t \geq 0$, com t em segundos e v_o em volts.

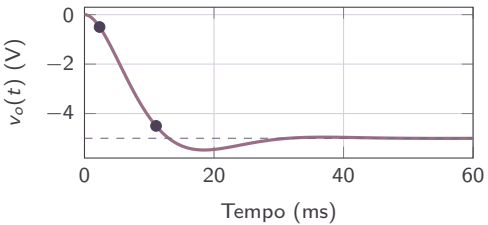
Circuito 1: degrau de $0{,}8\,\mathrm{V}$



$v_o(\infty) = -8\,\mathrm{V}$

$t_{10} \approx 9{,}35\,\mathrm{ms};\ t_{90} \approx 124{,}53\,\mathrm{ms}.$

Circuito 2: degrau de $5\,\mathrm{V}$



$v_o(\infty) = -5\,\mathrm{V}$

$t_{10} \approx 2{,}33\,\mathrm{ms};\ t_{90} \approx 11{,}05\,\mathrm{ms}.$

Circuito 1: intervalo de 0 a 0,5 s. Circuito 2: detalhe dos primeiros 60 ms. Os pontos indicam os níveis de 10% e 90% do valor final.

Níveis de 10% e 90% da resposta

A partir do instante do degrau, buscam-se os níveis negativos da saída inversora:

$$v_o(t_{10}) = 0{,}1\, v_o(\infty), \qquad v_o(t_{90}) = 0{,}9\, v_o(\infty).$$

Cálculo a partir da resposta analítica

No circuito 1, resolvem-se numericamente $v_{o1}(t_{10}) = -0{,}8\,\mathrm{V}$ e $v_{o1}(t_{90}) = -7{,}2\,\mathrm{V}$. No circuito 2, considera-se o primeiro cruzamento de cada nível.

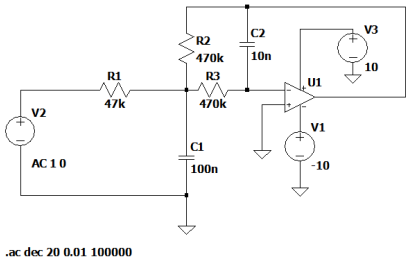
	v_{10} (V)	t_{10} (ms)	v_{90} (V)	t_{90} (ms)	t_r (ms)
Circuito 1	$-0{,}8$	9,35	$-7{,}2$	124,53	115,18
Circuito 2	$-0{,}5$	2,33	$-4{,}5$	11,05	8,71

Interpretação temporal

Com $t_r = t_{90} - t_{10}$, o circuito 2 completa a transição entre os dois níveis mais rapidamente, com oscilação amortecida.

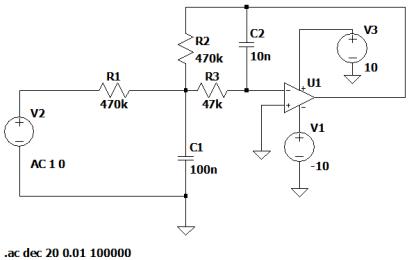
Valores teóricos do modelo nominal; arredondamento aplicado ao final dos cálculos.

Circuito 1



$R_1 = 47\,\mathrm{k\Omega},\ R_3 = 470\,\mathrm{k\Omega}.$

Circuito 2



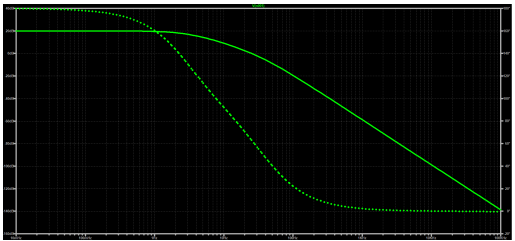
$R_1 = 470\,\mathrm{k\Omega},\ R_3 = 47\,\mathrm{k\Omega}.$

Configuração das simulações descritas no relatório

Análise AC: amplitude unitária, fase nula e varredura de 0,01 a $10^5\,\mathrm{Hz}$. Alimentação do ampop: $\pm 10\,\mathrm{V}$. Ensaios transitórios: onda quadrada de $0{,}8\,\mathrm{V}$ a $1\,\mathrm{Hz}$ e de $5\,\mathrm{V}$ a $5\,\mathrm{Hz}$, respectivamente.

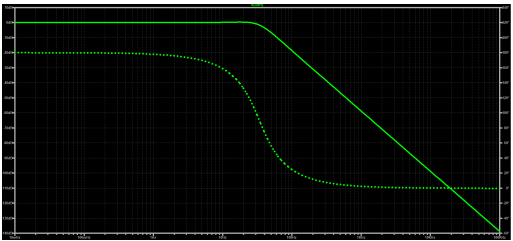
Validação no LTspice: resposta em frequência

Circuito 1



Ganho elevado em baixas frequências e atenuação progressiva.

Circuito 2

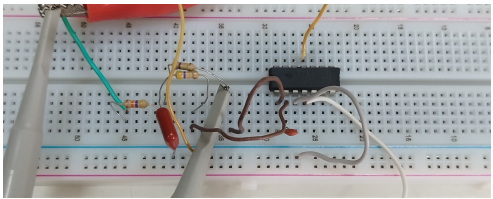


Ganho próximo da unidade, pequeno pico e transição mais acentuada.

Comparação com o modelo

As curvas reproduzem a característica passa-baixa e o efeito da troca de resistores. A comparação é qualitativa: o relatório não apresenta erros numéricos da simulação.

Capturas originais da prática; magnitude e fase no mesmo painel.



Montagem em protoboard: acervo da prática.

Instrumentação

Fonte simétrica, multímetro, gerador de sinais e osciloscópio para observar entrada e saída.

Valores registrados no relatório

Componente	Nominal	Medido
C_1	$100\,\mathrm{nF}$	$109{,}9\,\mathrm{nF}$
C_2	$10\,\mathrm{nF}$	$11{,}42\,\mathrm{nF}$
R_1	$470\,\mathrm{k\Omega}$	$469{,}4\,\mathrm{k\Omega}$
R_2	$470\,\mathrm{k\Omega}$	$478{,}0\,\mathrm{k\Omega}$
R_3	$47\,\mathrm{k\Omega}$	$47{,}13\,\mathrm{k\Omega}$

A identificação dos resistores nesta tabela corresponde ao circuito 2. As curvas teóricas desta apresentação usam os valores nominais.

Amplitudes medidas em bancada

Circuito 1: $V_i = 78$–$155\,\mathrm{mV}$

f (Hz)	V_o (V)
0,6	0,750
1,7	1,050
2,5	0,960
4,3	0,730
5,2	0,640
6,0	0,570
7,7	0,460
10,8	0,340
17,2	0,210
25,8	0,140
43,0	0,060

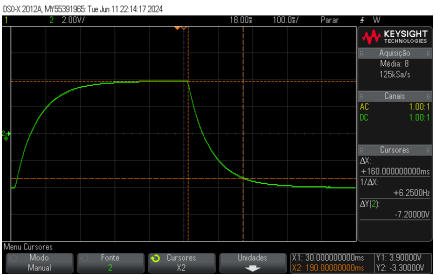
Circuito 2: $V_i = 4{,}7$–$5{,}1\,\mathrm{V}$

f (Hz)	V_o (V)
2,6	4,700
7,0	5,000
10,5	5,100
17,5	5,000
21,0	4,700
24,5	4,600
31,0	3,900
43,7	2,700
70,0	1,300
105,0	0,600
175,0	0,220

Amplitudes de saída convertidas para volts. A tensão de entrada foi medida em cada frequência da varredura.

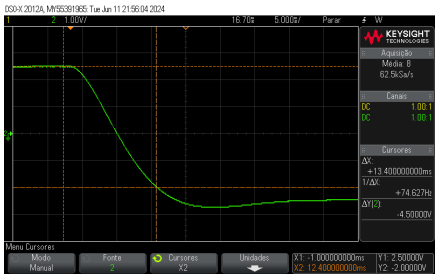
Formas de onda transitórias registradas

Registro com resposta monótona



Cursor em $-7{,}2\,\mathrm{V}$ e $160\,\mathrm{ms}$.
Circuito 1: níveis de $-0{,}8\,\mathrm{V}$ (10%) e $-7{,}2\,\mathrm{V}$ (90%).

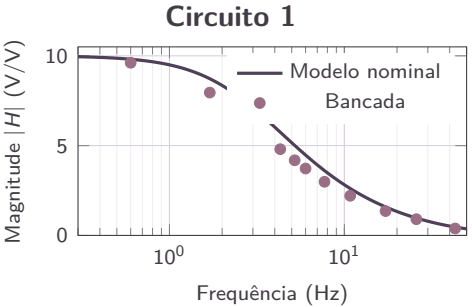
Registro com oscilação amortecida

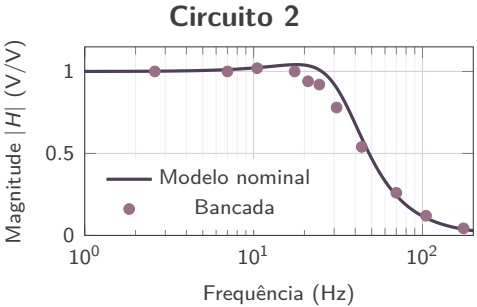


Cursor em $-4{,}5\,\mathrm{V}$ e $13{,}4\,\mathrm{ms}$.
Circuito 2: níveis de $-0{,}5\,\mathrm{V}$ (10%) e $-4{,}5\,\mathrm{V}$ (90%).

Capturas transitórias preservadas. Os valores finais são $-8\,\mathrm{V}$ no circuito 1 e $-5\,\mathrm{V}$ no circuito 2; os cursores mostram os registros das imagens.

Comparação entre teoria e experimento





Comportamentos observados

A atenuação do circuito 1 é gradual. No circuito 2, o ganho permanece próximo da unidade e a frequência de pico registrada é 17,5 Hz.

Curvas com componentes nominais; pontos calculados por $|H| = V_o/V_i$ com as tensões de entrada e saída medidas em cada frequência.

Discussão dos resultados e limites dos registros

Grandeza	Teoria	Bancada	Diferença relativa
f_c – circuito 1	$3{,}03\,\mathrm{Hz}$	$4{,}3\,\mathrm{Hz}$	41,9%
$f_{\max}$ – circuito 2	$17{,}92\,\mathrm{Hz}$	$17{,}5\,\mathrm{Hz}$	2,3%
t_r – circuito 1	$115{,}18\,\mathrm{ms}$	–	–
t_r – circuito 2	$8{,}71\,\mathrm{ms}$	–	–

f_c referida ao ganho DC; $t_r = t_{90} - t_{10}$ calculado de $H(s)$. Pares experimentais (t_{10}, t_{90}) não informados.

Interpretação

- O corte do circuito 1 apresenta desvio de 41,9%.
- O circuito 2 responde mais rapidamente e apresenta sobressinal.
- Tolerâncias e leitura dos cursores podem contribuir para os desvios.

Valores experimentais

- Corte do circuito 1: $4{,}3\,\mathrm{Hz}$, com $V_o = 730\,\mathrm{mV}$.
- Pico registrado no circuito 2: $17{,}5\,\mathrm{Hz}$, com $V_o = 5{,}0\,\mathrm{V}$.
- A entrada varia na varredura; o ganho é calculado por V_o/V_i.

Conclusões

- A função de transferência descreve um filtro ativo passa-baixa de segunda ordem.
- A troca de R_1 e R_3 reduz a magnitude do ganho em DC de 10 para 1 e altera o circuito de sobreamortecido para subamortecido.
- O circuito 1 tende a $-8\,\mathrm{V}$ para o degrau de $0{,}8\,\mathrm{V}$; o circuito 2 tende a $-5\,\mathrm{V}$ para o degrau de $5\,\mathrm{V}$.
- O LTspice e a bancada reproduzem a atenuação em altas frequências e as diferenças entre as configurações.
- O corte do circuito 1 foi registrado em $4{,}3\,\mathrm{Hz}$ e o pico do circuito 2 em $17{,}5\,\mathrm{Hz}$; os valores teóricos são 3,03 e $17{,}92\,\mathrm{Hz}$.

Síntese da prática

A posição dos polos conecta o comportamento em frequência ao transitório. A comparação experimental considera a variação da tensão de entrada durante a varredura, utilizando o ganho V_o/V_i em cada frequência.

Referências bibliográficas

[1] **Analog Devices. Ltspice.** Software de simulação de circuitos eletrônicos, 2024. Ferramenta utilizada no relatório de referência.

[2] **Robert L. Boylestad.** ***Introductory Circuit Analysis.*** Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 12 edition, 2010.

[3] **Hermano Cabral.** ***Circuitos 2.*** Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Eletrônica e Sistemas, 2022. Material de 10 de março de 2022: circuito, modelo de amplificador operacional e resposta ao degrau.

[4] **Saulo O. D. Luiz.** ***3ª Prática de Laboratório.*** Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Eletrônica e Sistemas, 2024. EL216 – Circuitos 2. Roteiro de 25 de maio de 2024.

[5] **SymPy Development Team. Sympy: Python library for symbolic mathematics.** Biblioteca de computação simbólica, 2023. Ferramenta utilizada no relatório de referência.



OBRIGADO

Romário J. O. Veloso

Bacharelando em Engenharia Eletrônica
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências – CTG
Departamento de Eletrônica e Sistemas – DES

romariojonas.com